LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 1

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nur Azizah Islamiyah (2509106018)

Kelas (A1 ‘25)

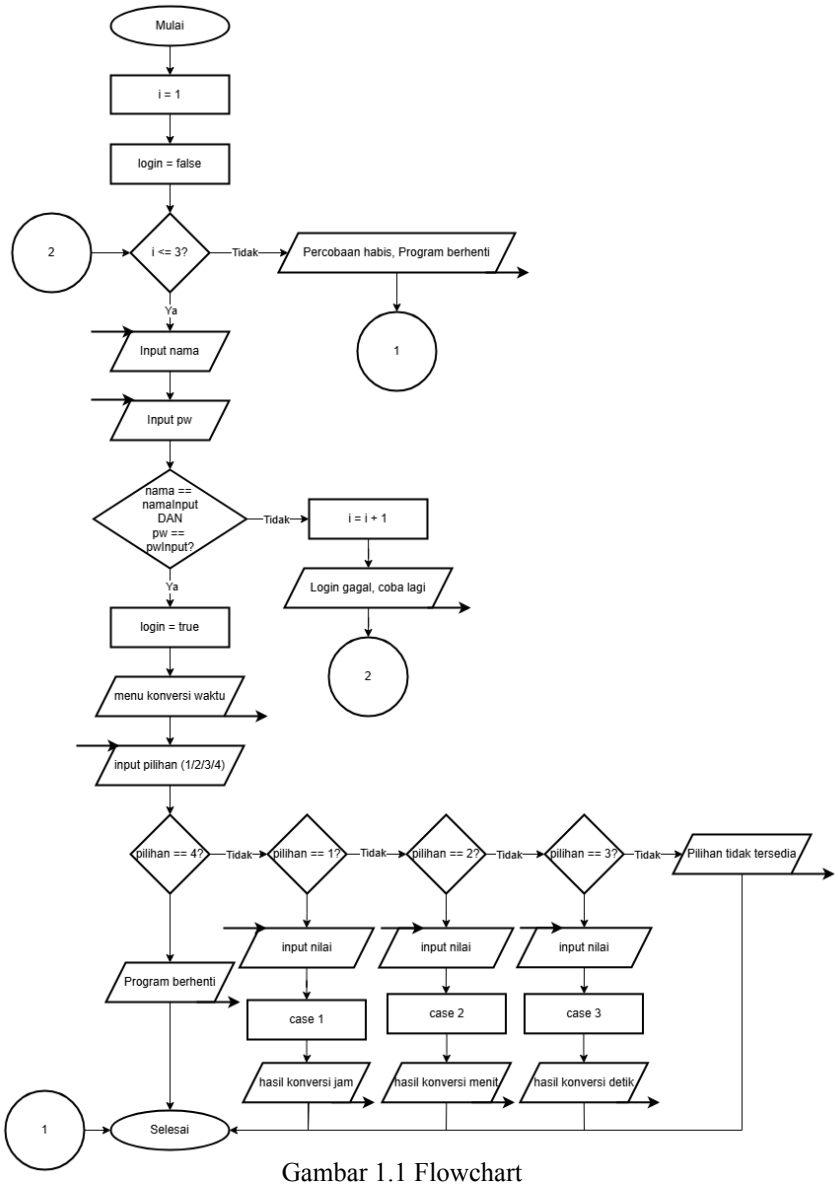
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart

Program dimulai dengan deklarasi variabel untuk percobaan login yang membatasi login hingga maksimal 3 kali. User akan diminta input nama dan password yaitu 3 digit terakhir. Jika nama dan password sama dengan data yang sudah tersimpan, variabel login akan bernilai true dan program berlanjut ke menu utama. Jika input pengguna belum cocok dengan data yang tersimpan, program menambah nilai percobaan dan menampilkan pesan gagal login sampai percobaan login habis. Saat percobaan login 3 kali habis, program berhenti dengan menampilkan "Percobaan 3 kali habis, program berhenti."

Setelah login berhasil, program menampilkan menu konversi waktu dan meminta pengguna menginput pilihan jenis konversi (jam, menit, atau detik) atau keluar dari program. Jika pengguna memilih pilihan 4, pengguna akan keluar dari program dan program berhenti.Jika pengguna memilih pilihan 1 maka program berlanjut untuk meminta input nilai waktu (jam) yang ingin dikonversi, lalu diproses dengan rumus (menit = jam x 60, detik = Jam x 3600) dan menampilkan hasil konversi jam. Jika pengguna memilih pilihan 2, program meminta input nilai waktu (menit) untuk diproses dengan rumus (jam = menit / 60, detik = Menit x 60) dan ditampilkan hasil konversi menitnya. Jika pengguna memilh pilihan 3, program meminta input nilai waktu (detik) untuk diproses dengan rumus (jam = detik / 3600, menit = (detik % 3600) / 60) dan ditampilkan hasil konversi detiknya.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini bertujuan untuk membangun sistem pengonversi waktu yang dilengkapi dengan fitur login pengguna. Program ini memberikan kemudahan untuk pengguna dalam melakukan konversi antar satuan waktu yaitu jam, menit, dan detik secara cepat dan akurat. Program ini dilengkapi dengan sistem login yang ketat, dimana akses masuk dibatasi dengan 3 kali percobaan saja, jika gagal program aka berhenti.

3. Source Code

A. Fitur Login

Fitur ini digunakan pengguna untuk mencoba login. Pengguna diberi percobaan login sebanyak 3 kali. Jika masih gagal, program akan berhenti.

Source Code:

```
        if (namaInput == nama && pwInput == pw) {
            login = true;
            break;
        } else {
            if (i < 3) {
                cout << endl;
                cout << "Login Gagal! coba lagi." << endl;
                cout << ">> (0) Coba Lagi ";
                cin >> tombol;
            }
```

```
        }
    }

    if (login == false) {
        system("cls");
        cout << "Percobaan 3 kali habis, program berhenti" << endl;
        return 0;
    }
```

B. Fitur Konversi Waktu

Fitur ini digunakan pengguna untuk mengonversi waktu berdasarkan pilihan yang dimasukkan (jam/menit/detik).

Source Code:

```
        if (pilihan >= 1 && pilihan <= 3) {
            cout << "Masukkan nilai waktu: ";
            cin >> nilai;
            cout << endl;
            switch (pilihan) {
                case 1:
                    cout << nilai << " Jam = " << nilai * 60 << " Menit dan " <<
nilai * 3600 << " Detik" << endl;
                    break;
                case 2:
                    cout << nilai << " Menit = " << nilai / 60 << " Jam dan " <<
nilai * 60 << " Detik" << endl;
                    break;
                case 3:
                    cout << nilai << " Detik = " << nilai / 3600 << " Jam dan " <<
(int)nilai % 3600 / 60 << " Menit" << endl;
                    break;
            }
        } else {
            cout << "Pilihan tidak tersedia!" << endl;
        }
```

C. Fitur Pembersih Terminal

Fitur ini digunakan untuk membersihkan terminal. Output program akan terlihat rapi dan mudah digunakan untuk pengguna.

Source Code:

```
    system("cls");
```

4. Hasil Output

```
============================
           LOGIN
============================
Nama     : Nur
Password : 018
```

Gambar 4.1 Menu Login

```
============================
           LOGIN
============================
Nama     : nn
Password : 000

Login Gagal! coba lagi.
>> (0) Coba Lagi
```

Gambar 4.2 Gagal Login

```
Percobaan 3 kali habis, program berhenti
```

Gambar 4.3 Percobaan Login Habis

```
============================
       KONVERSI WAKTU
============================
1. Jam   -> Menit dan Detik
2. Menit -> Jam dan Detik
3. Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
----------------------------
Pilihan Anda (1/2/3/4):
```

Gambar 4.4 Menu Konversi Waktu

```
============================
       KONVERSI WAKTU
============================
1. Jam   -> Menit dan Detik
2. Menit -> Jam dan Detik
3. Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
----------------------------
Pilihan Anda (1/2/3/4): 1
Masukkan nilai waktu: 5

5 Jam = 300 Menit dan 18000 Detik
<< (0) Kembali
```

Gambar 4.5 Pilihan 1 (Jam)

```
============================
       KONVERSI WAKTU
============================
1. Jam   -> Menit dan Detik
2. Menit -> Jam dan Detik
3. Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
----------------------------
Pilihan Anda (1/2/3/4): 2
Masukkan nilai waktu: 180

180 Menit = 3 Jam dan 10800 Detik
<< (0) Kembali
```

Gambar 4.6 Pilihan 2 (Menit)

```
============================
       KONVERSI WAKTU
============================
1. Jam   -> Menit dan Detik
2. Menit -> Jam dan Detik
3. Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
----------------------------
Pilihan Anda (1/2/3/4): 3
Masukkan nilai waktu: 3600

3600 Detik = 1 Jam dan 0 Menit
<< (0) Kembali
```

Gambar 4.7 Pilihan 3 (Detik)

```
Program selesai :)
```

Gambar 4.8 Pilihan 4 (Keluar)

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

Git add berfungsi untuk menambahkan file dan folder.

```
C:\Users\ACER\Downloads\INFORMATIKA\vscode\praktikum-apl>git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

5.2 GIT Commit

Git commit berfungsi untuk menyimpan perubahan di repository, dan pesan commit untuk menjelaskan perubahan.

```
C:\Users\ACER\Downloads\INFORMATIKA\vscode\praktikum-apl>git commit -m "posttest1"
[main a690ea8] posttest1
 3 files changed, 133 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan-1/pertemuan-1.cpp
 create mode 100644 kelas/pertemuan-1/pertemuan-1.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106018_NurAzizahIslamiyah_PT-1.cpp
```

Gambar 5.2 Git Commit

5.3 GIT Push

Git push berfungsi untuk mengupload file yang ada di repository komputer ke repository Github.

```
C:\Users\ACER\Downloads\INFORMATIKA\vscode\praktikum-apl>git push -u origin main
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 22 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (9/9), 44.79 KiB | 3.73 MiB/s, done.
Total 9 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/nrszzh/praktikum-apl.git
   b1de7a9..a690ea8  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3 Git Push